Что такое индекс?

- Объект базы данных
- Используется сервером Oracle для ускорения выборки строк с помощью указателя
- Уменьшает количество операций ввода-вывода с диском за счет использования быстрого метода поиска данных
- Независим от таблицы, для которой был создан
- Автоматически используется и поддерживается сервером Oracle

13-1

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Как создаются индексы?

- Автоматически
  - Индекс уникальных ключей создается автоматически, если в определении таблицы задано ограничение PRIMARY KEY или UNIQUE.
- Вручную
  - Для ускорения доступа к строкам пользователь может создавать неуникальные индексы по столбцам.

13-2

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Создание индекса: синтаксис

- Создание индекса по одному или нескольким столбцам

```
CREATE INDEX index
ON table (column[, column]...);
```

- Увеличение скорости доступа в столбцу ENAME таблицы EMP

```
SQL> CREATE INDEX   emp_ename_idx
  2  ON             emp(ename);
Index created.
```

13-3

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Когда создавать индекс

- Столбец часто используется в предложении WHERE или условии соединения.
- Столбец имеет большой диапазон значений.
- Столбец содержит большое количество неопределенных значений.
- Два или более столбцов часто используются вместе в предложении WHERE или условии соединения.
- Таблица большая, и предполагается, что каждый запрос будет выбирать менее 2–4% строк.

13-4 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Когда не создавать индекс

Не создавайте индекс, если:

- Таблица небольшого размера
- Столбцы редко используются как условие в запросе
- Предполагается, что каждый запрос будет выбирать более 2–4% строк.
  - Исключение:

    индекс “покрывающий“ запрос

13-5

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Удаление индекса: синтаксис

- Удаление индекса из словаря данных.

```
SQL> DROP INDEX index;
```

- Удаление индекса EMP_ENAME_IDX из словаря данных.

```
SQL> DROP INDEX emp_ename_idx;
Index dropped.
```

- Для удаления индекса необходимо быть его владельцем или иметь привилегию DROP ANY INDEX.

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Синонимы

Синонимы (альтернативные имена объектов) упрощают доступ к объектам:

- **Позволяют обращаться к таблицам других пользователей.**
- **Устраняют необходимость использования длинных имен объектов.**

```
CREATE [PUBLIC] SYNONYM synonym
FOR    object;
```

13-7

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Создание и удаление синонимов

- Создание более короткого имени для представления DEPT_SUM_VU.

```
SQL> CREATE SYNONYM d_sum
  2  FOR            dept_sum_vu;
Synonym Created.
```

- Удаление синонима.

```
SQL> DROP SYNONYM d_sum;
Synonym dropped.
```

13-8

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

```
SQL> DROP SYNONYM  dept;
Synonym dropped.
```